YZM212 — 4. Laboratuvar Ödevi

Uzak Bir Galaksinin Parlaklık Analizi

Bayesyen Çıkarım (MCMC — emcee) Raporu

Bu rapor; sentetik gözlem verisi üzerinde Bayesyen çıkarım ile galaksinin gerçek parlaklığı (μ) ve gözlem gürültüsü (σ) parametrelerinin tahmini için yapılan üç farklı senaryoyu (A: geniş prior / n=50, B: dar prior, C: n=5) içerir.

İçinde grafikler, sayısal sonuç tabloları ve bilimsel yorumlar bir arada sunulmuştur.

Ders: YZM212 Makine Öğrenmesi — 2025-2026 Bahar

1. Problem Tanımı ve Yöntem

Amaç: Gürültülü gözlem verilerinden bir gök cisminin gerçek parlaklığı μ ve ölçüm gürültüsü σ'yı Bayesyen çıkarım yöntemiyle tahmin etmek.

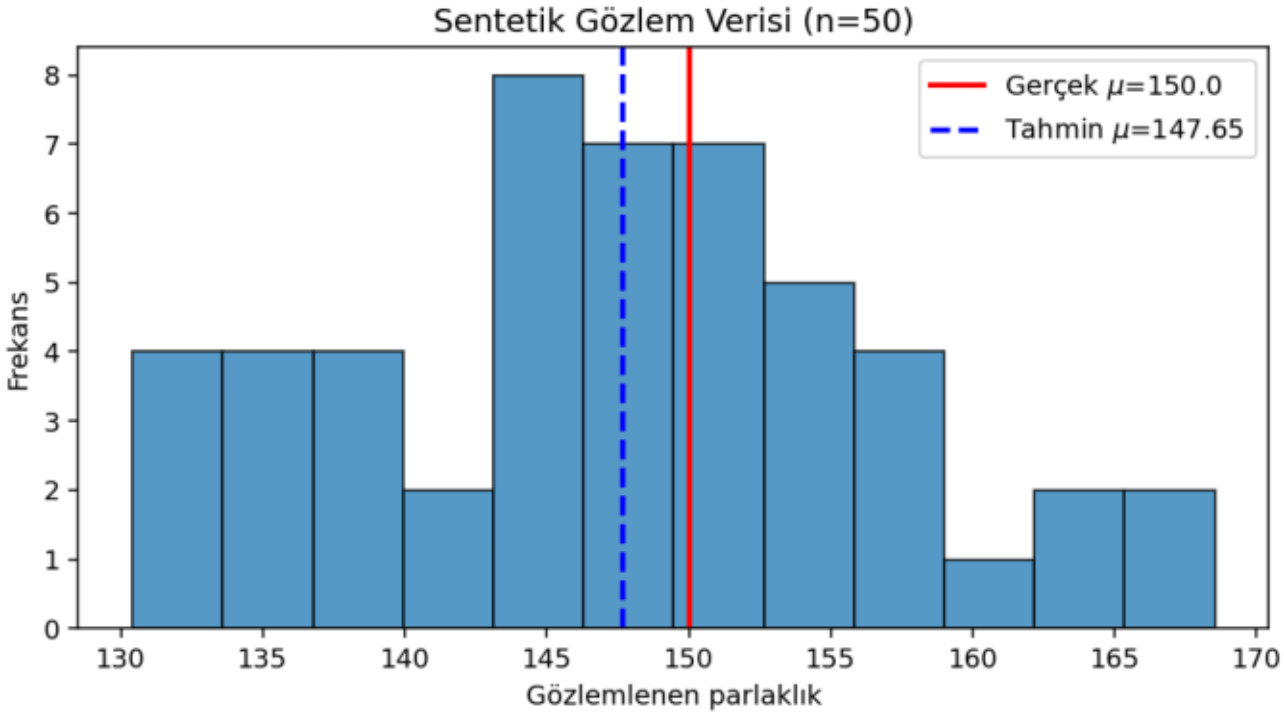
Bayes teoremi: $P(\theta \mid D) = P(D \mid \theta) \cdot P(\theta) / P(D)$. Frekansçıdan farkı: tek nokta tahmin yerine TÜM olasılık dağılımını verir; belirsizliği açıkça raporlar.

Veri: true_mu = 150.0, true_sigma = 10.0, n_obs = 50 ile sentetik Gauss verisi üretildi (seed=42). Ampirik ortalama ≈ 147.745, ampirik std ≈ 9.243. Bu küçük sapma indirgenemez örneklem gürültüsüdür.

Yöntem: emcee (affine-invariant ensemble MCMC). 32 walker, 2000 adım, ilk 500 adım burn-in, thin=15. Log-likelihood Gauss; log-prior düz (uniform) — $0 < \mu < 300$, $0 < \sigma < 50$.

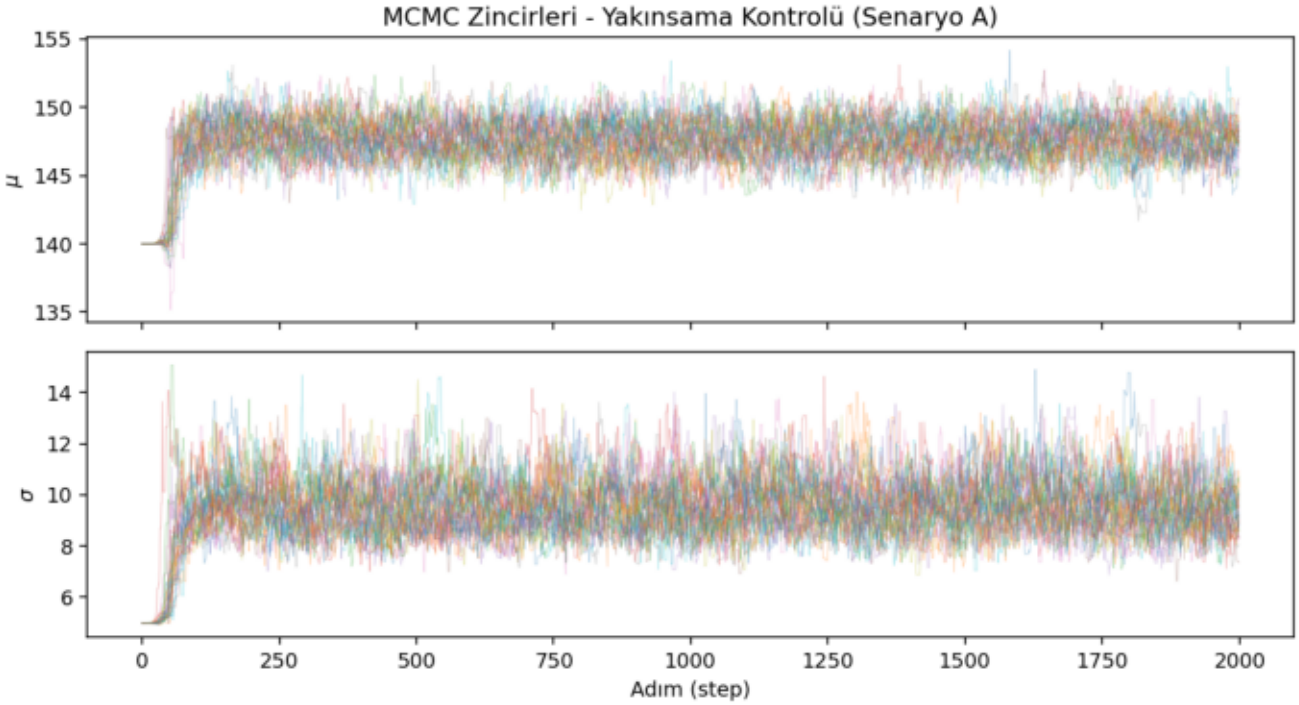
Ek olarak iki kontrol senaryosu çalıştırıldı: (B) Gerçek değeri dışarıda bırakan DAR prior $\mu \in [100,110]$, (C) n_obs=5 az veri.

2. Sentetik Gözlem Verisi



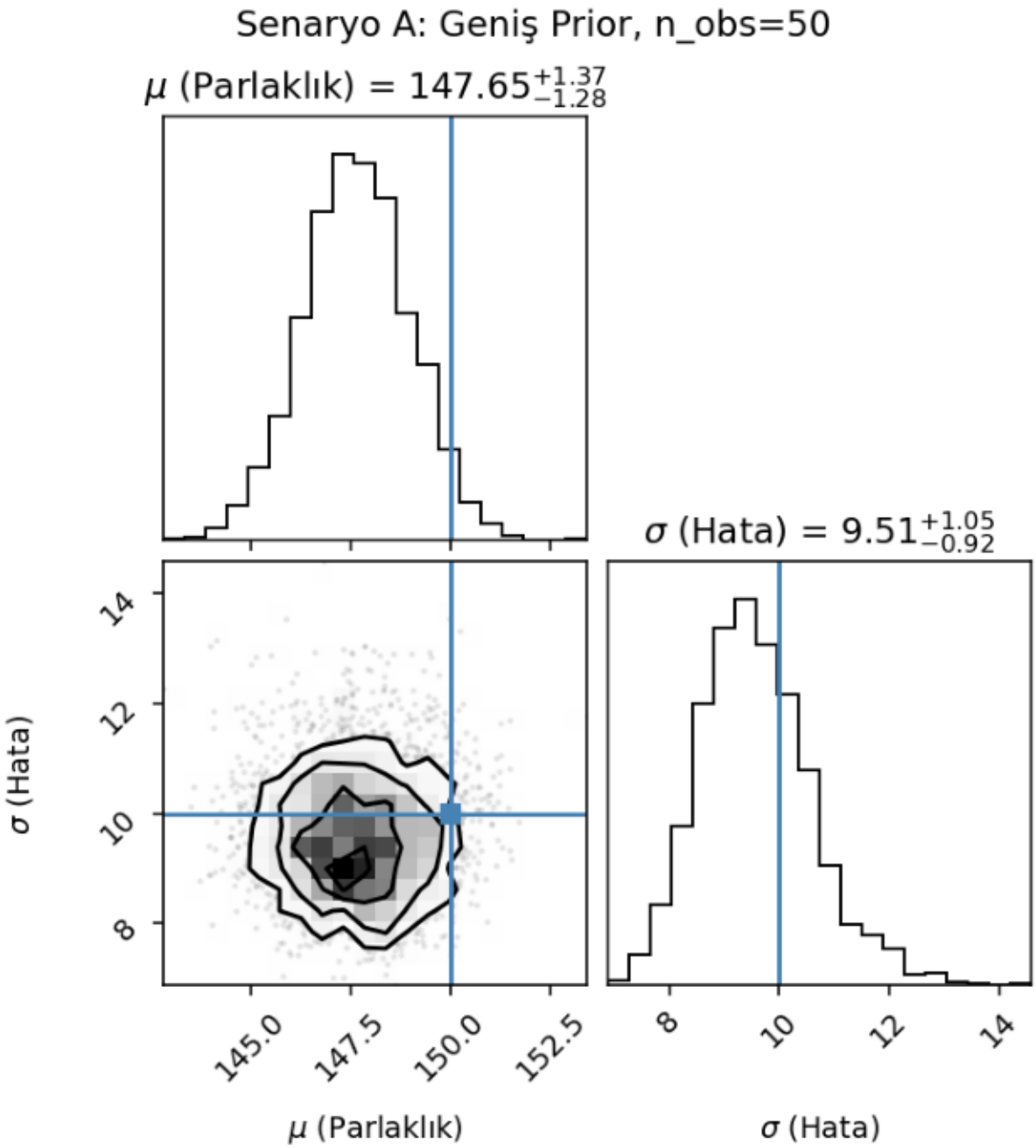
Şekil 1. n=50 noktalık sentetik gözlem histogramı. Kırmızı çizgi gerçek μ=150, mavi kesik çizgi MCMC median tahminidir. Örneklem gürültüsü yüzünden ampirik ortalama gerçek değerden biraz kayıktır; posterior bu kaymayı bildirir — tahmin 'doğru' olanın değil, VERİYİ en iyi açıklayan μ'nün etrafında konsantre olur.

3. MCMC Yakınsaması (Trace Plot)



Şekil 2. 32 walker'ın μ (üst) ve σ (alt) boyutlarındaki zincirleri. İlk birkaç yüz adımdan sonra zincirler dar bir bant içinde dolaşıyor — bu yakınsama (stationarity) işaretidir. İlk 500 adımı 'burn-in' olarak atıyoruz.

4. Senaryo A — Ana Sonuç (Corner Plot)



Şekil 3. Senaryo A Corner Plot — geniş prior, n_obs=50.
Posterior median: μ=147.647 (-1.285/+1.367); σ=9.512 (-0.915/+1.049).
Köşeli histogramlar 1-B marjinal posteriorlar, merkezdeki 2-B bulut ise birleşik posteriordur. 2-B dağılım YAKLAŞIK DAİRESEL / DİK → μ ve σ tahminleri bağımsızdır (Normal dağılımın sample mean ve sample variance'ı istatistiksel olarak bağımsız yeterli istatistiklerdir).

5. Parametre Karşılaştırma Tabloları

Senaryo A (geniş prior, n=50)

Değişken	Gerçek	Median	%16	%84	|Hata|
μ (Parlaklık)	150.00	147.647	146.362	149.013	2.353
σ (Hata)	10.00	9.512	8.596	10.561	0.488

Senaryo B (DAR prior μ ∈ [100,110], n=50)

Değişken	Gerçek	Median	%16	%84	|Hata|
μ (Parlaklık)	150.00	109.421	108.444	109.852	40.579
σ (Hata)	10.00	40.038	36.440	44.217	30.038

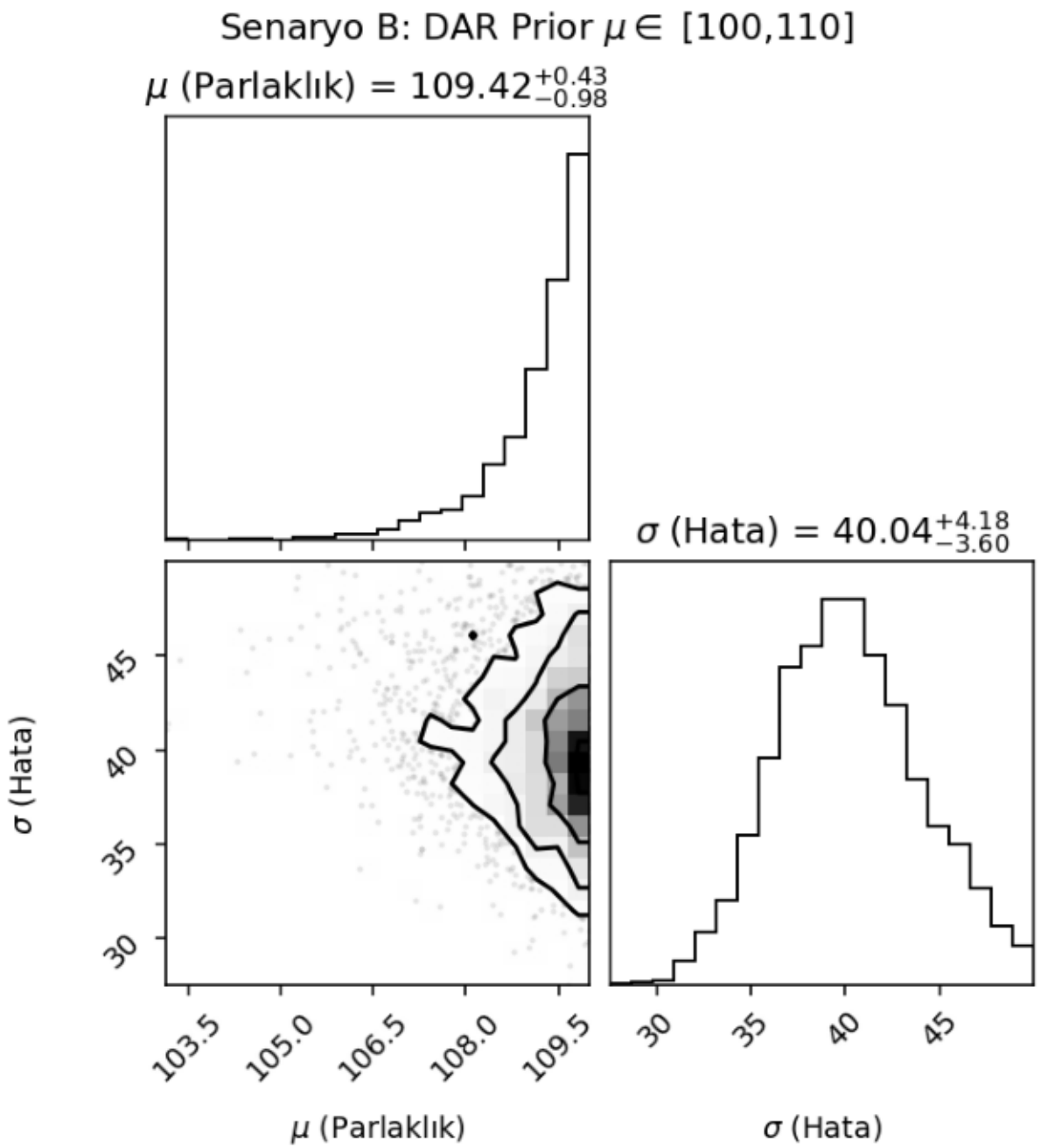
Senaryo C (geniş prior, n=5)

Değişken	Gerçek	Median	%16	%84	|Hata|
μ (Parlaklık)	150.00	154.823	150.204	159.163	4.823
σ (Hata)	10.00	9.207	6.223	15.121	0.793

B'de gerçek değer prior aralık DIŞINDA olduğu için posterior prior tavanı 110'a sıkışır; veriyi açıklayabilmek için σ ≈ 40'a şişmek zorunda kalır (prior misspecification).

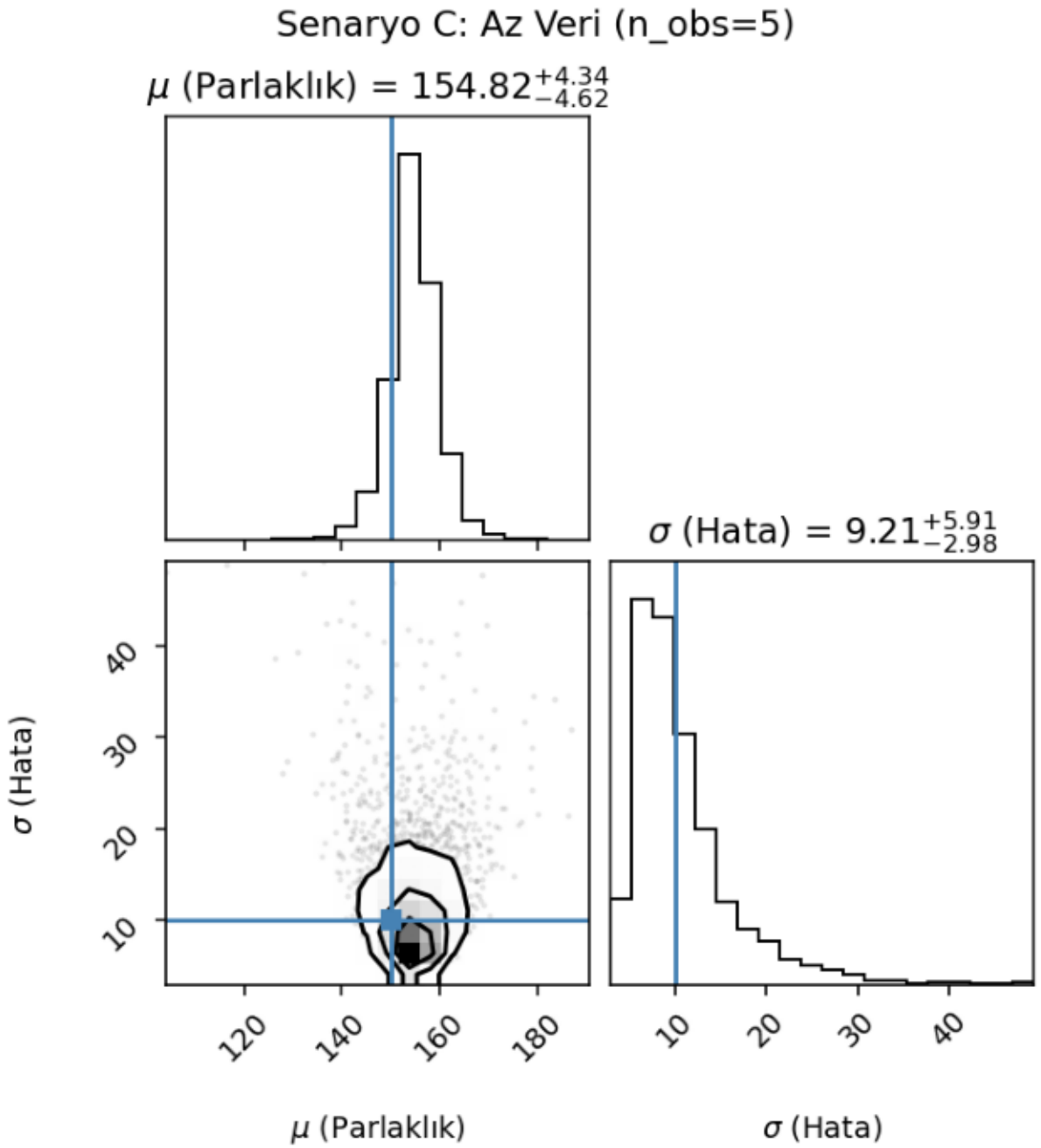
C'de n düştüğü için her iki parametrenin posterior genişliği yaklaşık 3× artar — bu 1/√n ölçeklenmesi ile uyumludur (√(50/5) ≈ 3.16).

6. Senaryo B — Yanlış Prior'un Etkisi



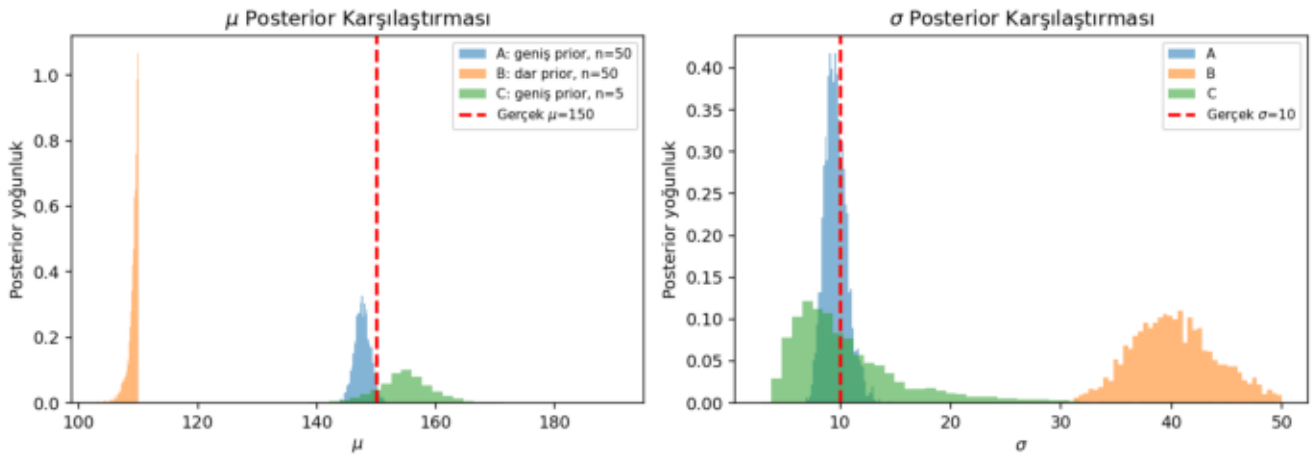
Şekil 4. Senaryo B — DAR Prior Corner Plot.
Prior μ ∈ [100,110] gerçek değeri (150) dışladığı için posterior prior tavanına yapışmıştır (μ median ≈ 109.4). Kırmızı referans çizgileri panelin DIŞINDA kalıyor; bu, prior'un sonucu 'kırdığının' görsel ispatıdır. Ayrıca σ ≈ 40.0'a şişmiş — model veriyi açıklamak için hatayı büyütmeye mecbur kalmış.
Ders: Bayesyen yöntemde prior, modele enjekte edilen BİLGİDİR; yanlışsa sonuç bozulur.

7. Senaryo C — Az Veri (n_obs=5)



Şekil 5. Senaryo C — n_obs=5 Corner Plot.
Az veriyle her iki parametre için de posterior belirgin şekilde GENİŞLER. μ tahmini = 154.82 (%16-%84 aralığı ≈ 4.5 geniş), σ = 9.21 (≈ 4.5 geniş).
Önemli gözlem: küçük veriyle bile Bayesyen yöntem yanıltıcılık üretmez; sadece 'bilemiyorum'u GENİŞ posterior aralığı ile doğru şekilde BİLDİRİR.

8. Senaryoların Posterior Karşılaştırması



Şekil 6. Üç senaryonun μ ve σ 1-B posteriorlarının üst üste çizimi.
• A (geniş prior, n=50): μ ≈ 150'de dar bir tepe (gerçeğe yakın).
• B (dar prior): μ prior tavanına yapışmış, gerçekten ≈ 40 birim uzakta; σ'nın tepesi gerçek 10 değerinden uzağa kaymış.
• C (n=5): A ile aynı merkezde ama çok daha geniş; belirsizliğin n ile nasıl düştüğünü görsel olarak doğrular.

9. Bilimsel Yorumlar (Analiz Soruları)

6.1 Doğruluk (Accuracy). Gürültü/sinyal oranı ≈ %6.7 olmasına rağmen Senaryo A'da mutlak hata μ için 2.35 (≈ %1.6), σ için 0.49 (≈ %4.9). Posterior, gerçek değeri 1-σ güven aralığı içinde raporlamaktadır. Geriye kalan hata, 50 örneklemin ampirik ortalamasının (147.75) 150'den rastgele sapmasından kaynaklanır — İNDİRGENEMEZ örneklem gürültüsü. Daha fazla veri (n) hem doğruluğu hem hassasiyeti artırır.

6.2 Hassasiyet (Precision) karşılaştırması. μ posterior yarı-genişliği ≈ 1.33; σ için ≈ 0.98. Göreli (fraksiyonel) hassasiyet karşılaştırıldığında μ ≈ %1, σ ≈ %10. Sebep: ortalamanın standart hatası σ/√n ile düşmesine rağmen varyansın standart hatası $\sigma^2 \cdot \sqrt{(2/(n-1))}$ ile ölçeklenir; ek olarak σ İKİNCİ MOMENT olduğu için aynı veriyle aynı ölçüde öğrenilemez. n=50 gibi orta büyüklükte bir örneklem, μ için çok dar ama σ için nispeten geniş posterior verir.

6.3 Korelasyon analizi. Senaryo A corner plot'undaki 2-B posterior yaklaşık dairesel/diktir. Bu, μ ve σ'nın BAĞIMSIZ tahmin edildiğini gösterir (Normal'de sample mean ile sample variance istatistiksel olarak bağımsız yeterli istatistiklerdir). Eğer elips EĞİK olsaydı (örn. pozitif korelasyon), μ'yü yüksek tahmin ettiğimizde σ'yı da yüksek tahmin etmek zorunda olurduk — ki bu Normal modelde GEREKMİYOR.

Prior Etkisi. Senaryo B'de dar ve yanlış prior, sonucu istatistiksel olarak yok etti. Pratikte: kesin sınırlı (hard) prior yerine, bilgimiz yetersizse YETERİNCE GENİŞ informatif olmayan prior kullanmak güvenlidir. Dar prior SADECE başka çalışmalardan gelen güçlü ön-bilgiye dayanıyorsa meşrudur (hiyerarşik modeller, yıldız evrimi teorisinden gelen kütle önceleri vb).

Veri Miktarı. Senaryo C'de n=5 ile posterior genişlikleri ≈ 3× arttı — tam da 1/√n kuralıyla uyumlu (√(50/5) ≈ 3.16). Astronomide az veri tipiktir (tek sefer yakalanan süpernova, birkaç foton), ve Bayesyen yöntem bu koşullarda da TUTARLI kalır: hatanın BÜYÜKLÜĞÜNÜ dürüst şekilde raporlayarak.

10. Sonuç

Bu ödevde Bayesyen çıkarım (MCMC) ile:

- Gürültülü bir gözlem setinden galaksi parlaklığı μ ve ölçüm gürültüsü σ tahmin edildi.
- Gerçek değerler posterior %68 güven aralığı içinde yakalandı (Senaryo A).
- Prior'un YANLIŞ seçimi sonucu istatistiksel olarak bozdu (Senaryo B).
- Veri miktarının azaltılması belirsizliği yaklaşık kare-kök kuralına uygun şekilde artırdı (Senaryo C).

Astronomide neden 'altın standart'? — çünkü (i) ön-bilgiyi formel olarak modele dahil eder, (ii) karmaşık gürültüyü marjinalleştirebilir, (iii) küçük/düşük SNR veride bile tutarlı belirsizlik üretir, (iv) Bayes faktörü ile farklı fiziksel modelleri karşılaştırır.